Instrução Técnica

Operar Religador Automático Monofásico (Trip Saver)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº256/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Conhecer sobre o Funcionamento 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
RA	Religamento Automático
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Operar Religador Automático Monofásico (Trip Saver)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a operação (abertura ou fechamento) do religador automático monofásico (trip saver) nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Informações iniciais:

O religador corta-circuito Tripsaver é um religador monofásico autoalimentado controlado eletronicamente que utiliza a tecnologia de interruptor de carga a vácuo no interior de seu invólucro. Este equipamento é recomendado para circuitos que frequentemente sofrem interrupções por faltas momentâneas, mantendo o circuito religado, porém em casos de faltas permanentes ao longo do circuito, este equipamento executará a sua abertura definitiva, necessitando a inspeção visual do circuito defeituoso.

5.1- Conhecer sobre o Funcionamento

O Tripsaver pode ser configurado para executar até 3 (três) tentativas de religamento automático para casos em que o curto-circuito esteja a jusante do ramal onde este equipamento está instalado. Por se tratar de um religador monopolar, cada equipamento só sente a falta para a fase à qual está conectado, atuando portanto de forma individual.

Após realizar os ciclos de tentativas de religamento o Tripsaver executa a operação de abertura permanente e também visual, semelhante a uma chave fusível. Neste caso, será necessária a intervenção de um eletricista para realizar a inspeção do circuito com defeito, a manutenção necessária, e posteriormente o rearme do dispositivo.

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra do equipamento;

Realizar a Operação do Equipamento

Primeiramente, é necessário destacar que o Tripsaver possui uma alavanca preta, conforme destaque da figura 1, utilizada para realizar o bloqueio/desbloqueio do religamento automático do religador monofásico.

Figura 1 - Alavanca de bloqueio/desbloqueio de religamento automático

Em condições normais de funcionamento a alavanca preta deverá permanecer na posição indicada como na figura 1, ou seja, o dispositivo estará preparado para executar os ciclos de tentativa de religamento automático.

Em casos de trabalhos a jusante do equipamento que necessite o bloqueio de religamento, como por exemplo trabalhos com Linha Viva, testes no ramal, coordenação de elos, etc, deve-se bloquear o religamento automático do Tripsaver abaixando a alavanca preta conforme mostra a figura 2 e obrigatoriamente deve ser instalada a placa de "Não Opere Este Equipamento", sinalizando que existe uma ou mais equipes trabalhando a justante do Religador Monofásico, independente do ramal estar ligado ou desligado.

Destaca-se que toda operação dos religadores Tripsaver e seus componentes deverá ser sempre realizada com o auxílio da vara de manobra, respeitando-se as distâncias de segurança padronizadas para operações de chaves sob carga.

Figura 2 - Alavanca preta em posição de bloqueio do religamento automático

Realizar Operação de Abertura do Equipamento

Em circunstâncias indispensáveis a realizar abertura do equipamento, como por exemplo desligamentos programados, deve-se sempre observar primeiro a carga do ramal a ser desligado. Assim como durante a abertura das chaves seccionadoras unipolares, lâminas ou fusíveis é preciso respeitar o limite de corrente estabelecido por segurança. Em casos de corrente superior ao limite estabelecido para abertura, deve-se utilizar do Dispositivo de Abertura sob Carga (DAC) nesta ação.

Quando não for possível o uso do DAC, será necessário contato imediato com o COI para que seja feito o desligamento voluntário do circuito que atende o trecho, viabilizando a abertura sem tensão.

O correto posicionamento para abertura do Tripsaver, munindo-se do DAC pode ser observado na figura 3.

Figura 3 – Abordagem correta com uso de load-buster

NOTA:

1. Em caso de necessidade de manobra (abertura e fechamento) com DAC deverá proceder conforme as IT's ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 e ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2018.

A sequência de abertura deve ser a mesma constante na IT ***ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão***. Antes de efetuar a abertura do equipamento, deve-se abaixar a alavanca preta e confirmar no painel de LCD a informação FECHADO e NR.

Realizar Operação de Fechamento do Equipamento

Para o fechamento do equipamento, seja após um desligamento programado ou após uma abertura por defeito, antes de executar a operação para religar o circuito deve-se primeiramente observar se na tela de LCD aparece a informação "FECHADO" e "AUTO" ou "FECHADO" e "NR". Caso estas informações não apareçam no painel de LCD, comunicar ao COI e, em conjunto com o operador, tomar as medidas cabíveis de reestabelecimento da energia.

Em seguida deve-se abaixar a alavanca preta, conforme a figura 2, bloqueando assim as tentativas de religamento automático do Tripsaver.

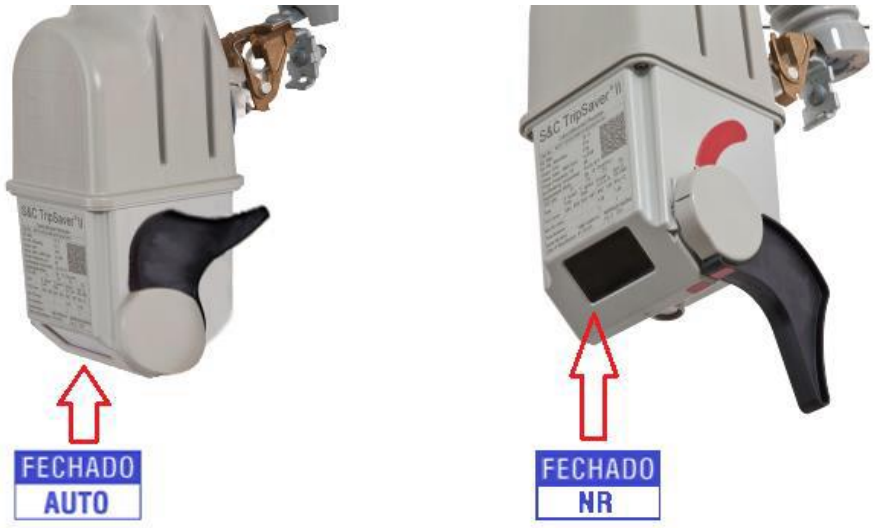

Figura 4 – Indicação do visor

Feita novamente a confirmação da informação da tela do visor, e com a alavanca preta abaixada, o fechamento do Tripsaver deve ser executado utilizando-se a vara de manobra, respeitando os mesmos limites de fechamento de chave unipolar sob carga. A sequência de fechamento deve ser a mesma constante na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

Em eventual fechamento antecedido de uma abertura acidental (defeito na derivação de MT), se o defeito ainda persistir o Tripsaver irá atuar e ocorrerá sua abertura novamente, pois o religamento automático estará bloqueado e este atuará em forma de disjuntor.

NOTAS:

2. O Tripsaver e seus componentes jamais deverão ser operados sem vara de manobra;
3. Após o fechamento com sucesso do Tripsaver recomenda-se que se utilize o detector de tensão (conforme IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018) para certificar-se de que há tensão dos dois lados da chave ou verifique-se visualmente o trecho a jusante do equipamento;
4. Havendo a necessidade de remover o Tripsaver de sua base "C", o equipamento deverá ser retirado manualmente. Para retirá-lo, os dois lados da chave devem estar desligados, ou seja, deve-se abrir os GLVs do Tripsaver ou desligar uma chave a

montante do equipamento (executar as ITs: ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão e ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário e Prosseguir conforme ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo). Para essa tarefa deve-se utilizar luvas e aterrar a rede de MT. Esta atividade poderá ser executada também com o auxílio de equipe de LV;

5. Caso o equipamento apresente algum defeito ou simplesmente não aceite o fechamento tendo certeza que não há defeito a jusante, o equipamento deverá ser retirado da rede e deverá ser substituído por porta fusível com elo compatível ao circuito a ser protegido. Um indicativo de que o equipamento está com problema e precisa ser retirado para manutenção é quando o visor de LCD apresentar a seguinte simbologia:

Figura 5 – Equipamento com Problema

6. Estando o equipamento no estado de Lockout, ou seja, um ou mais religadores monofásicos abertos, não é recomendado executar mais uma tentativa (casos de trechos rurais).
7. Sempre deverá ser inspecionado o trecho a jusante do Trip Saver quando ocorrer a atuação do mesmo por curto circuito no ramal, pois na área urbana é padrão inspecionar a rede antes do teste e na área rural os equipamentos estão ajustados para três tentativas de religamento, não sendo permitido um novo teste na rede antes da inspeção.

4. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
5. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº15/2018: Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Nec
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)	Nec
Ferramentas de Manutenção	Nec
Vara de manobra	01
Detector de presença de tensão	01
Caixa de Corrente	01
Cronômetro de Precisão	01
Variac	01
Relé de Proteção	Nec
Multímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		